
Corrigé — Exercice 3

1) $u_n = u_0 + nr = 5 + 3n$; $v_n = v_0 q^n = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n$.

2) $S = \frac{11}{2}(u_0 + u_{10}) = \frac{11}{2}(5 + 35) = \frac{11}{2} \times 40 :$

$$S = 220.$$

3) $S'_n = v_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = 2 \cdot \frac{1 - (1/2)^{n+1}}{1/2} = 4\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right)$, et $\lim_{n \rightarrow +\infty} S'_n = 4$.

4)a) $v_n = 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n = 2^{1-n}$. Or $v_{10} = \frac{1}{512} > 10^{-3}$ et $v_{11} = \frac{1}{1024} < 10^{-3}$: le plus petit entier cherché est $\boxed{n = 11}$.

b) $S' = \frac{v_0}{1 - q} = \frac{2}{1/2} = 4$: la somme des termes de la suite géométrique se rapproche de 4 autant que l'on veut.